КРИПТОГРАФІЯ
КОМП’ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ №3
«Криптоаналіз афінної біграмної підстановки»
Варіант 7

Виконали: студенти групи ФБ-42
Тіньков Даніїл та Кочаров Давид

2026

1. Мета роботи

Набуття навичок частотного аналізу на прикладі розкриття моноалфавітної підстановки; опанування прийомами роботи в модулярній арифметиці. На практиці мета полягає в тому, щоб реалізувати обчислення оберненого елемента за модулем і розв'язування лінійних порівнянь, знайти найчастіші біграми шифртексту, побудувати автоматичний розпізнавач російської мови та відновити ключ (a, b) афінної біграмної підстановки й відкритий текст варіанта 7.

2. Постановка задачі та вхідні дані

Задано шифртекст, отриманий афінною підстановкою біграм відкритого тексту російською мовою без пробілів, розділових знаків і великих літер. Буква «ё» замінена на «е», а «ъ» — на «ь». Потрібно, знаючи лише шифртекст, знайти ключ (a, b) та відкритий текст.

Для варіанта 7 використано файл **07.txt** (папка variants). Для налагодження програм додатково використано тестовий файл **V7.txt** (папка for_test). Після очищення шифртекст 07.txt містить 7102 літери, тобто 3551 біграму, з яких 511 різних; V7.txt — 5080 літер (2540 біграм, 422 різні).

Алфавіт складається з $m = 31$ літери, отже $m^2 = 961$. Методичка нумерує літери в алфавітному порядку (а = 0, …, я = 30), але після злиття «ъ» з «ь» неоднозначним залишається взаємне розташування «ь» та «ы». Тому програма перевіряє обидва варіанти:

- **алфавіт А:** абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьыэюя (ь = 26, ы = 27);
- **алфавіт Б:** абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщыьэюя (ы = 26, ь = 27).

Як еталонний текст російської мови використано текст із комп'ютерного практикуму №1 — «Братья Карамазовы» (кодування cp1251, після очищення 1 422 571 літера).

3. Короткі теоретичні відомості

3.1. Афінний шифр біграмної заміни

Відкритий текст $x_1, x_2, x_3, \ldots$ розбивається на біграми, що не перетинаються: $(x_1, x_2), (x_3, x_4), \ldots$ Кожній біграмі однозначно відповідає число від 0 до $m^2 - 1$:

$$X_i = x_{2i-1} \cdot m + x_{2i}$$

Наприклад, біграмі «вб» = (2, 1) при m = 31 відповідає X = 2 · 31 + 1 = 63. Біграми шифруються незалежно:

$$Y_i = (a \cdot X_i + b) \bmod m^2, \qquad X_i = a^{-1} \cdot (Y_i - b) \bmod m^2$$

де a взаємно просте з m (інакше $a^{-1} \bmod m^2$ не існує), b — довільне число від 0 до $m^2 - 1$. Ключем шифру є пара (a, b).

3.2. Атака на афінний шифр

Афінний шифр зберігає частоти біграм мови. Якщо припустити, що біграма мови X* перейшла в біграму шифртексту Y*, а X** — у Y**, отримуємо систему:

$$Y^* \equiv a \cdot X^* + b \pmod{m^2}, \qquad Y^{**} \equiv a \cdot X^{**} + b \pmod{m^2} \qquad (1)$$

Віднімаючи рівняння, маємо лінійне порівняння відносно a:

$$Y^* - Y^{**} \equiv a \cdot (X^* - X^{**}) \pmod{m^2} \qquad (2)$$

Для кожного розв'язку a параметр b знаходиться як $b = (Y^* - a \cdot X^*) \bmod m^2$. Оскільки припущення про відповідність біграм може бути хибним, перебираються пари з п'яти найчастіших біграм мови та п'яти найчастіших біграм шифртексту, а кожен кандидат перевіряється дешифруванням.

3.3. Лінійні порівняння та розширений алгоритм Евкліда

Порівняння $a \cdot x \equiv b \pmod n$ розв'язується так. Якщо $\gcd(a, n) = 1$, розв'язок єдиний: $x = a^{-1} \cdot b \bmod n$. Якщо $\gcd(a, n) = d > 1$ і b не ділиться на d, розв'язків немає. Якщо b ділиться на d, то існує рівно d розв'язків x_0, $x_0 + n_1$, …, $x_0 + (d - 1) \cdot n_1$, де $n_1 = n/d$, а x_0 — єдиний розв'язок порівняння $(a/d) \cdot x \equiv b/d \pmod{n_1}$.

Обернений елемент обчислюється розширеним алгоритмом Евкліда, який, крім $d = \gcd(a, n)$, знаходить коефіцієнти u, v такі, що $a \cdot u + n \cdot v = d$. При $d = 1$ маємо $a \cdot u \equiv 1 \pmod n$, тобто $u = a^{-1} \bmod n$.

Для $m^2 = 961 = 31^2$ число не має оберненого тоді й лише тоді, коли воно кратне 31. Тому порівняння (2) має або один розв'язок, або 31 розв'язок, або жодного.

4. Опис програмної реалізації

Роботу виконано мовою Python. Програмна частина складається зі спільних модулів і трьох скриптів відповідно до етапів практикуму:

- **common.py** — два варіанти алфавіту, m = 31, очищення тексту (ё → е, ъ → ь), розширений алгоритм Евкліда egcd, обернений елемент inverse,

розв’язування лінійних порівнянь solve_congruence (повертає всі розв’язки), перетворення біграма ↔ число, розшифрування, частоти літер;

- **lab1_common.py** — функції з КП №1: підрахунок біграм із перекриттям і без, вибір n найчастіших;
- **task1.py** — демонстрація та перевірка математичних підпрограм;
- **task2.py** — п’ять найчастіших біграм шифртексту та перевірка частих біграм мови за текстом із КП №1;
- **task3.py** — перебір зіставлень біграм, формування кандидатів на ключ, автоматичний розпізнавач мови, вибір остаточного ключа й розшифрування (основний варіант і тестовий файл).

5. Реалізація математичних операцій

Функція egcd(a, b) реалізована рекурсивно і повертає трійку (d, u, v), де a·u + b·v = d. Функція inverse(a, n) повертає u mod n, якщо d = 1, і None в іншому випадку. Функція solve_congruence(a, b, n) обчислює d = gcd(a, n); якщо b не ділиться на d, повертає порожній список, інакше знаходить $x_0 = u \cdot (b/d) \bmod (n/d)$ і повертає всі d розв’язків $x_0 + i \cdot n/d$. Кожен знайдений розв’язок перевіряється підстановкою.

```
m = 31,  m^2 = 961

РОЗШИРЕНИЙ АЛГОРИТМ ЕВКЛІДА
  egcd(240, 46) = (2, -9, 47)   перевірка: 240*-9 + 46*47 = 2
  egcd(200, 961) = (1, -197, 41)   перевірка: 200*-197 + 961*41 = 1
  egcd(31, 961) = (31, 1, 0)   перевірка: 31*1 + 961*0 = 31

ОБЕРНЕНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЗА МОДУЛЕМ
  200^-1 mod 961 = 764   перевірка: 200*764 mod 961 = 1
  3^-1 mod 961 = 641   перевірка: 3*641 mod 961 = 1
  31^-1 mod 961 не існує (gcd != 1)
  62^-1 mod 961 не існує (gcd != 1)

ЛІНІЙНІ ПОРІВНЯННЯ ax = b (mod n)
  6x = 12 (mod 18):  6 розв'язк(ів) -> [2, 5, 8, 11, 14, 17]
  2x = 3 (mod 4):  розв'язків немає
  200x = 1 (mod 961):  1 розв'язк(ів) -> [764]
  31x = 62 (mod 961):  31 розв'язк(ів) -> [2, 33, 64, 95, 126, 157, 188, 219, '...']
  14x = 28 (mod 961):  1 розв'язк(ів) -> [2]

усі знайдені розв'язки перевірено підстановкою
```

Рисунок 1 — Результат роботи task1.py

Таблиця 1 — Перевірка розв’язування лінійних порівнянь

Порівняння	d = gcd(a, n)	Розв’язки	Пояснення
$6x \equiv 12 \pmod{18}$	6	2, 5, 8, 11, 14, 17	12 ⋮ 6 → 6 розв’язків
$2x \equiv 3 \pmod{4}$	2	—	3 не ділиться на 2
$200x \equiv 1 \pmod{961}$	1	764	збігається з 200^{-1}
$31x \equiv 62 \pmod{961}$	31	$2 + 31k$, $k = 0\ldots30$	31 розв’язок
$14x \equiv 28 \pmod{961}$	1	2	єдиний розв’язок

Числа 31 і 62 не мають обернених за модулем 961, бо gcd = 31. Саме такий випадок виникає під час атаки, коли кандидат a кратний 31: такі кандидати програма відкидає.

6. Частотний аналіз біграм

6.1. П’ять найчастіших біграм шифртексту

Біграми шифртексту підраховано без перекриття (з кроком 2), оскільки шифр перетворює саме неперетинні пари літер.

Таблиця 2 — П’ять найчастіших біграм шифртексту 07.txt

Біграма ШТ	Кількість	Частота	Номер Y	Біграма ВТ (після розкриття)
цл	51	0.01436	693	но
ял	49	0.01380	941	то
ае	43	0.01211	5	от
ле	42	0.01183	346	ст
чо	39	0.01098	727	ом

6.2. Перевірка частих біграм мови

Відомості методички про п’ять найчастіших біграм російської мови («ст», «но», «то», «на», «ен») перевірено програмою з КП №1 на тексті «Братья Карамазовы» (711 285 неперетинних біграм).

```
Шифртекст 07.txt: 7102 літер, 3551 біграм, 511 різних

П'ЯТЬ НАЙЧАСТІШИХ БІГРАМ ШИФРТЕКСТУ
  біграма  кількість   частота
       цл         51   0.01436
       ял         49   0.01380
       ае         43   0.01211
       ле         42   0.01183
       чо         39   0.01098

ПЕРЕВІРКА ЧАСТИХ БІГРАМ МОВИ за текстом із практикуму №1
(bratia_karamazovy.txt: 1422571 літер, 711285 біграм)

  біграма  кількість   частота   місце
       то      12702   0.01786      1
       не       8913   0.01253      2
       ст       8583   0.01207      3
       ов       8523   0.01198      4
       но       8380   0.01178      5

Біграми, названі в методичці: ст, но, то, на, ен
  біграма  кількість   частота   місце
       ст       8583   0.01207      3
       но       8380   0.01178      5
       то      12702   0.01786      1
       на       7893   0.01110      6
       ен       7284   0.01024      9
```

Рисунок 2 — Результат роботи task2.py

Таблиця 3 — Біграми з методички в еталонному тексті

Біграма	Кількість	Частота	Місце в еталонному тексті
ст	8583	0.01207	3
но	8380	0.01178	5
то	12702	0.01786	1
на	7893	0.01110	6
ен	7284	0.01024	9

Чотири з п’яти біграм методички входять до шести найчастіших в еталонному тексті, «ен» займає 9-те місце; натомість у п’ятірці еталону є «не» та «ов». Розбіжності пояснюються стилем конкретного автора, тому для атаки використано список із методички. Порядок біграм усередині п’ятірки не впливає на результат, бо перебираються всі впорядковані пари.

7. Автоматичний розпізнавач російської мови

7.1. Критерії та порогові значення

Розпізнавач поєднує два критерії, рекомендовані методичкою:

- **критерій частих літер:** сумарна частота «о» + «а» + «е» має бути більшою за 0.20;

- **критерій рідкісних літер:** сумарна частота «ф» + «щ» + «ь» має бути меншою за 0.05.

Текст вважається змістовним лише тоді, коли виконуються обидві умови. Пороги обрано між еталонними значеннями мови та значеннями для випадкового тексту:

Таблиця 4 — Еталонні значення та пороги розпізнавача

Показник	Еталон (КП №1)	Випадковий текст (3/31)	Поріг
о + а + е	0.2801	0.0968	> 0.20
ф + щ + ь	0.0255	0.0968	< 0.05

Пороги залишають запас як від еталону (на випадок коротшого тексту чи особливостей стилю), так і від рівня випадкового тексту.

7.2. Обґрунтування коректності

При неправильному ключі кожна біграма шифртексту відображається в іншу біграму практично довільно, тому розшифрований текст за частотами літер наближається до рівномірного розподілу (3/31 ≈ 0.0968 на три літери). Це підтверджують значення критеріїв для всіх неправильних кандидатів:

Таблиця 5 — Поведінка критеріїв на неправильних кандидатах

Файл, алфавіт	Ключів	о+а+е (неправильні) min–max / сер.	ф+щ+ь (неправильні) min–max / сер.	Прийнято
07, А	260	0.0601–0.1980 / 0.1304	0.0387–0.1571 / 0.0914	1
07, Б	260	0.0567–0.1991 / 0.1305	0.0418–0.1605 / 0.0881	1
V7, А	180	0.0630–0.1616 / 0.1231	0.0526–0.1707 / 0.0915	1
V7, Б	176	0.0573–0.2004 / 0.1264	0.0457–0.1681 / 0.0912	1

Окремо кожен критерій не є надійним: лише критерій рідкісних літер пропустив би 11, 6, 0 і 2 неправильні ключі відповідно, а критерій частих літер — один (0.2004 для V7, алфавіт Б). Разом вони не дали жодного хибного прийняття серед неправильних ключів.

7.3. Вибір між варіантами алфавіту

Програма застосовує розпізнавач окремо для кожного з двох алфавітів, тому для правильного ключа виводяться два прийняті кандидати (див. п. 8.3). Оскільки таких кандидатів лише два, остаточний вибір між ними зроблено за значеннями критеріїв і змістом тексту, як допускає методичка: правильним є кандидат із більшою сумою «о+а+е», меншою сумою «ф+щ+ь» і зв’язним

текстом. У розшифруванні з хибним алфавітом трапляються неможливі для російської мови сполучення («шы», «уь», «ыы», «ьь»).

8. Криптоаналіз шифртексту варіанта 7

8.1. Перебір зіставлень

З п’яти біграм мови утворюється 20 впорядкованих пар (X*, X**), з п’яти найчастіших біграм шифртексту — ще 20 пар (Y*, Y**), тобто 400 зіставлень. Для кожного розв’язується порівняння (2), відкидаються a, кратні 31, і повторювані ключі.

Таблиця 6 — Статистика перебору для 07.txt

Показник	07.txt
Зіставлень	400
Порівняння (2) без розв’язків	32
Зіставлень із 31 розв’язком (d = 31)	8
Усього кандидатів a	608
Відкинуто a, кратних 31	72
Різних ключів (a, b)	260
Прийнято розпізнавачем	1 (для кожного алфавіту)

```
РОЗПІЗНАВАЧ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
  часті оатне: еталон 0.2801, випадковий текст 0.0968, поріг > 0.2
  рідкі фнщнь: еталон 0.0255, випадковий текст 0.0968, поріг < 0.05

Біграми мови: ст, но, то, на, ен

======================================================================
ВАРІАНТ 07.txt
======================================================================

алфавіт ...щьыэюя
  біграми ШТ: цл, ял, ае, ле, чо
  зіставлень 400, різних ключів 260, із кількома розв'язками 122

       X*->Y*      X**->Y**  розв.     a     b   часті   рідкі
       ст->цл        но->ае      1   606    46  0.0836  0.0736
       ст->цл        но->ле      1   761   139  0.0827  0.0970
       ст->цл        но->чо      1   255   102  0.1081  0.1190
       ст->ял        но->ае      1   668   139  0.0960  0.0810
       ст->ял        но->ле      1   823   232  0.1149  0.0783
       ст->ял        но->чо      1   317   195  0.1043  0.1164
       ст->ае        но->цл      1   355   652  0.1826  0.0535
       ст->ае        но->ял      1   293   807  0.1949  0.0628
       ст->ае        но->чо      1   610    61  0.1301  0.0814
       ст->ле        но->цл      1   200   900  0.2680  0.0260  ПРИЙНЯТО
... ще 250 рядків

алфавіт ...щыьэюя
  біграми ШТ: цл, ял, ае, ле, чо
  зіставлень 400, різних ключів 260, із кількома розв'язками 122
```

Рисунок 3 — Розпізнавач і перебір ключів для 07.txt (алфавіт А)

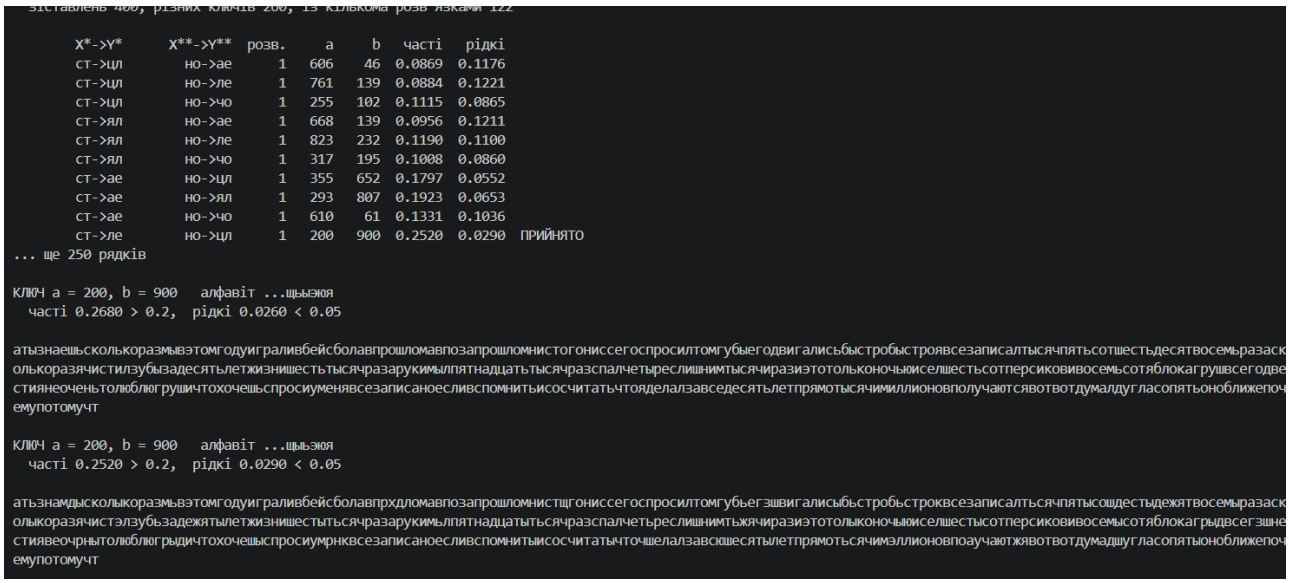


Рисунок 4 — Перебір для 07.txt (алфавіт Б) та прийняті ключі

8.2. Приклад обчислення ключа

Ключ знайдено із зіставлення X* = «ст» → Y* = «ле», X** = «но» → Y** = «цл». У числовому вигляді X* = 545, X** = 417, Y* = 346, Y** = 693. Звідси:

$$X^* - X^{**} = 128, \qquad Y^* - Y^{**} = -347 \equiv 614 \pmod{961}$$

$$\gcd(128, 961) = 1, \quad 128^{-1} \bmod 961 = 473, \quad a = 614 \cdot 473 \bmod 961 = 200$$

$$b = (346 - 200 \cdot 545) \bmod 961 = 900, \qquad a^{-1} = 200^{-1} \bmod 961 = 764$$

Перевірка на іншій біграмі: «то» = 572 шифрується в (200 · 572 + 900) mod 961 = 941 = «ял», тобто у другу за частотою біграму шифртексту. Той самий ключ дають шість різних зіставлень (усі пари з відповідностей ст → ле, но → цл, то → ял).

8.3. Неоднозначність алфавіту

Для обох варіантів алфавіту отримано однаковий ключ (200, 900): біграми «ст», «но», «то», «ле», «цл», «ял» не містять «ь» чи «ы», тому рівняння (1) збігаються. Обидва розшифрування пройшли критерії частот літер (0.2680 / 0.0260 для алфавіту А та 0.2520 / 0.0290 для алфавіту Б), хоча варіант Б містить спотворення на кшталт «атьзнамдыс…», «тысячпятысощдесты…». Алфавіт А дає кращі значення обох критеріїв і зв'язний текст, тому саме він є правильним.

Таблиця 7 — Порівняння варіантів алфавіту для 07.txt

Алфавіт	о+а+е	ф+щ+ь	Початок розшифрування
А (…щьыэюя)	0.2680	0.0260	атызнаешьсколькоразмыв…
Б (…щыьэюя)	0.2520	0.0290	атьзнамдысколыкоразмьв…

8.4. Знайдений ключ

a = 200, b = 900 ($a^{-1} = 764$), алфавіт …щьыэюя

Перевірка розшифруванням інших частих біграм шифртексту: «ае» ← «от», «чо» ← «ом» — це також часті біграми російської мови.

8.5. Розшифрований текст

Розшифрований текст наведено на рисунку 4 (перший блок «КЛЮЧ a = 200, b = 900»). Початок тексту з відновленими пробілами та розділовими знаками: «А ты знаешь, сколько раз мы в этом году играли в бейсбол? В прошлом? А в позапрошлом? — ни с того ни с сего спросил Том. Губы его двигались быстро-быстро. — Я всё записал. Тысяча пятьсот шестьдесят восемь раз! А сколько раз я чистил зубы за десять лет жизни? Шесть тысяч раз!..» Це уривок із російського перекладу повісті Рея Бредбері «Кульбабове вино».

9. Перевірка програми на тестовому файлі V7.txt

Найчастіші біграми шифртексту V7.txt: «вм» (51), «мь» (44), «кч» (39), «жг» (33), «йв» (31). Біграма «мь» містить «ь», тому її номер, а отже й таблиця кандидатів, залежить від алфавіту (398 для А, 399 для Б). Порівнянь без розв’язків — 40, зіставлень із кількома розв’язками немає; різних ключів — 180 (А) та 176 (Б).

```
======================================================================
ТЕСТОВИЙ ФАЙЛ V7.txt
======================================================================

алфавіт ...щьыэюя
  біграми ШТ: вм, мь, кч, жг, йв
  зіставлень 400, різних ключів 180, із кількома розв'язками 0

      X*->Y*      X**->Y**  розв.     a     b   часті   рідкі
      ст->вм        но->мь      1   508   943  0.1319  0.1171
      ст->вм        но->кч      1   501   914  0.1077  0.1104
      ст->вм        но->жг      1   382   421  0.1065  0.0618
      ст->вм        но->йв      1   111   122  0.1463  0.0583
      ст->мь        но->вм      1   453   490  0.0949  0.1486
      ст->мь        но->кч      1   954   369  0.1126  0.0988
      ст->мь        но->жг      1   835   837  0.1022  0.1449
      ст->мь        но->йв      1   564   538  0.1388  0.0996
      ст->кч        но->вм      1   460   454  0.1305  0.0683
      ст->кч        но->мь      1     7   362  0.1051  0.0803
... ще 170 рядків

алфавіт ...щыьэюя
  біграми ШТ: вм, мь, кч, жг, йв
  зіставлень 400, різних ключів 176, із кількома розв'язками 0
```

Рисунок 5 — Перебір ключів для V7.txt (алфавіт А)

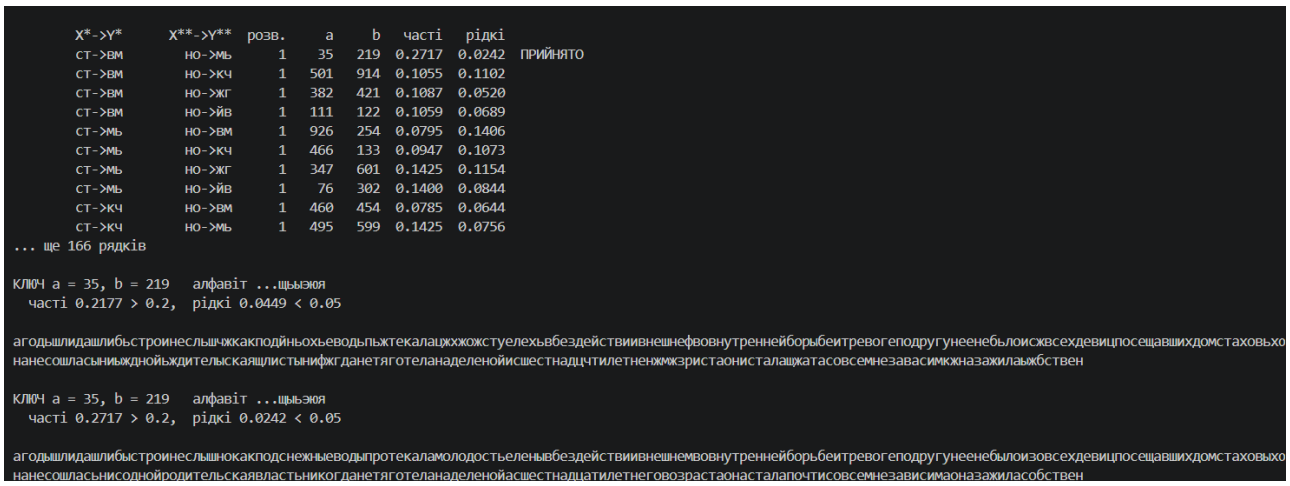


Рисунок 6 — Перебір для V7.txt (алфавіт Б) та прийняті ключі

Таблиця 8 — Порівняння варіантів алфавіту для V7.txt

Алфавіт	о+а+е	ф+щ+ь	Початок розшифрування
А (…щьыэюя)	0.2177	0.0449	агодьшлидашлибьстро…
Б (…щыьэюя)	0.2717	0.0242	агодышлидашлибыстро…

Знайдено ключ **a = 35, b = 219** (a^{-1} = 659), алфавіт Б (…щыьэюя), зіставлення ст → вм, но → мь, ен → кч. На відміну від основного варіанта, тут правильним є інший порядок «ь»/«ы», що підтверджує потребу перевіряти обидва алфавіти. Розшифрований текст наведено на рисунку 6 (другий блок «КЛЮЧ a = 35, b = 219»). Текст читається: «А годы шли да шли, быстро и неслышно, как подснежные воды. Протекала молодость Елены в бездействии внешнем, во внутренней борьбе и тревоге…» — уривок із роману І. Тургенєва «Накануне».

10. Труднощі, що виникали, та шляхи їх розв’язання

1. **Кілька розв’язків порівняння (2).** Якщо X* − X** кратне 31, то d = 31 і порівняння має 31 розв’язок (8 таких зіставлень для 07.txt). Функція solve_congruence повертає всі розв’язки, і кожен перевіряється.
2. **Необоротні значення a.** Розв’язки, кратні 31, не взаємно прості з 961 і не дають ключа; програма їх відкидає (72 кандидати для 07.txt).
3. **Повторювані ключі.** Один ключ виходить із кількох зіставлень, тому ключі зберігаються в множині, а кожен розшифровується лише раз (608 кандидатів a → 260 різних ключів).
4. **Порядок «ь» та «ы» в алфавіті.** Методичка допускає заміну «ъ» → «ь» або навпаки, тому положення «ь» неоднозначне. Програма перевіряє

обидва алфавіти; з двох прийнятих кандидатів обрано той, що має кращі значення критеріїв і дає зв’язний текст.

5. **Кодування еталонного тексту.** Текст із КП №1 збережено в cp1251, тому функція читання приймає параметр кодування.

11. Відповіді на контрольні питання

1. Які статистичні властивості шифртексту були використані під час формування кандидатів на ключ?

Використано частоти неперетинних біграм шифртексту. Афінна підстановка біграм є взаємно однозначною і зберігає частотний профіль біграм, тому найчастіші біграми шифртексту («цл», «ял», «ае», «ле», «чо») відповідають найчастішим біграмам мови. Їхні номери підставлялися в систему (1) разом із номерами біграм «ст», «но», «то», «на», «ен».

2. Чому не кожне зіставлення частих біграм відкритого тексту та шифртексту приводить до допустимого ключа?

По-перше, порівняння (2) може не мати розв’язків, якщо $d = \gcd(X^* - X^{**}, 961) = 31$, а $Y^* - Y^{**}$ не ділиться на 31 (32 зіставлення з 400 для 07.txt, 40 для V7.txt). По-друге, розв’язок a може бути кратним 31, тоді $a^{-1} \bmod 961$ не існує і ключ недопустимий (72 кандидати). По-третє, навіть допустимий ключ буде неправильним, якщо хибне саме припущення про відповідність біграм; такі ключі відсіює розпізнавач.

3. Чи виникали під час криптоаналізу випадки, коли одне зіставлення біграм давало декілька кандидатів на ключ? Як такі кандидати оброблялися?

Так. Для 07.txt 8 зіставлень мали $d = 31$ і давали по 31 значенню a (248 кандидатів); у виводі програми це 122 різні ключі з позначкою «із кількома розв’язками». Усі такі кандидати оброблялися однаково: відкидалися значення a, кратні 31, і повтори, а решта розшифровувалась і перевірялась розпізнавачем. Для V7.txt таких зіставлень не було.

4. За якими ознаками серед отриманих кандидатів було визначено правильний ключ?

Правильний ключ (200, 900) єдиний серед 260 кандидатів дав сумарну частоту «о+а+е» 0.2680 > 0.20 і «ф+щ+ь» 0.0260 < 0.05, що близько до еталонних 0.2801 і 0.0255. Серед двох варіантів алфавіту правильним є той, що дає кращі значення обох критеріїв (0.2680 / 0.0260 проти 0.2520 / 0.0290) і текст

без спотворень. Додаткові ознаки: той самий ключ дають шість різних зіставлень, інші часті біграми шифртексту розшифровуються в часті біграми мови («от», «ом»), а текст є зв’язним.

5. Який критерій автоматичного розпізнавання осмисленого тексту було використано? Чому було обрано саме його?

Використано поєднання критеріїв частих («о», «а», «е») і рідкісних («ф», «щ», «ь») літер із порогами 0.20 і 0.05; текст приймається лише за виконання обох умов. Частотні критерії прості, швидкі й мають чітке обґрунтування порогів: еталонні значення мови суттєво відрізняються від значень для випадкового тексту. Частоти літер не залежать від того, як текст розбито на біграми. Поєднання двох критеріїв надійніше за кожен окремо (див. таблицю 5).

6. Як поводився обраний критерій для правильного відкритого тексту та для результатів розшифрування неправильними ключами?

Для правильного тексту: 0.2680 / 0.0260 (07.txt) та 0.2717 / 0.0242 (V7.txt). Для неправильних ключів сума «о+а+е» не перевищувала 0.2004 (у середньому ≈ 0.13), а сума «ф+щ+ь» була не меншою за 0.0387 (у середньому ≈ 0.09), тобто близько до рівня випадкового тексту 0.0968. Жоден неправильний ключ не пройшов обидва критерії одночасно, хоча окремо критерій рідкісних літер пропустив би до 11 ключів. Розшифрування з хибним порядком «ь»/«ы» також проходило критерії (0.2520 / 0.0290 для 07.txt, 0.2177 / 0.0449 для V7.txt), бо спотворюються лише біграми з цими літерами, але значення були гіршими, ніж для правильного алфавіту, а текст містив неможливі сполучення.

12. Висновки

У комп’ютерному практикумі реалізовано розширений алгоритм Евкліда, обчислення оберненого елемента за модулем і розв’язування лінійних порівнянь з урахуванням випадку кількох розв’язків. Правильність підпрограм перевірено на контрольних прикладах підстановкою.

Частотний аналіз неперетинних біграм шифртексту варіанта 7 дав п’ять найчастіших біграм «цл», «ял», «ае», «ле», «чо». Перебір 400 зіставлень із біграмами мови «ст», «но», «то», «на», «ен» сформував 260 різних кандидатів на ключ. Побудований розпізнавач на основі частот частих і рідкісних літер відібрав єдиний ключ для кожного варіанта алфавіту; правильний порядок літер визначено за кращими значеннями критеріїв і змістом тексту.

Знайдено ключ a = 200, b = 900 (алфавіт …щьыэюя) і відновлено змістовний російський текст (уривок із «Кульбабового вина» Р. Бредбері). Програму також перевірено на тестовому файлі V7.txt: ключ a = 35, b = 219 (алфавіт …щыьэюя). Робота показує, що афінна біграмна підстановка не приховує частотного профілю біграм мови, тому легко розкривається частотним аналізом.